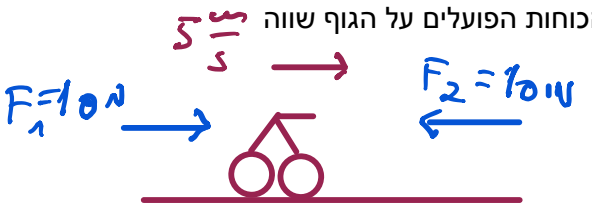
חוקי ניוטון

ניוטון ניסח שלושה חוקים הנקראים על שמו: החוק הראשון של ניוטון, החוק השני של ניוטון, החוק השלישי של ניוטון.

מהו החוק הראשון של ניוטון

הגדרה: גוף יתמיד במנוחה או יתמיד במהירות קבועה, אם סך כל הכוחות הפועלים על הגוף שווה לאפס.



ניסוח פיזיקלי:

$$\sum \vec{F} = 0$$

דוגמה:



נסכם את הכוחות הפועלים על הגוף:

$$\sum \vec{F} = \vec{F}_1 + \vec{F}_2 + \vec{F}_3 = (-5) + (-15) + 20 = 0$$

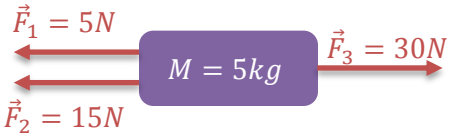
מהו החוק השני של ניוטון

הגדרה: גוף יהיה בתאוצה אם סך כל הכוחות הפועלים על הגוף אינו שווה לאפס.

ניסוח פיזיקלי:

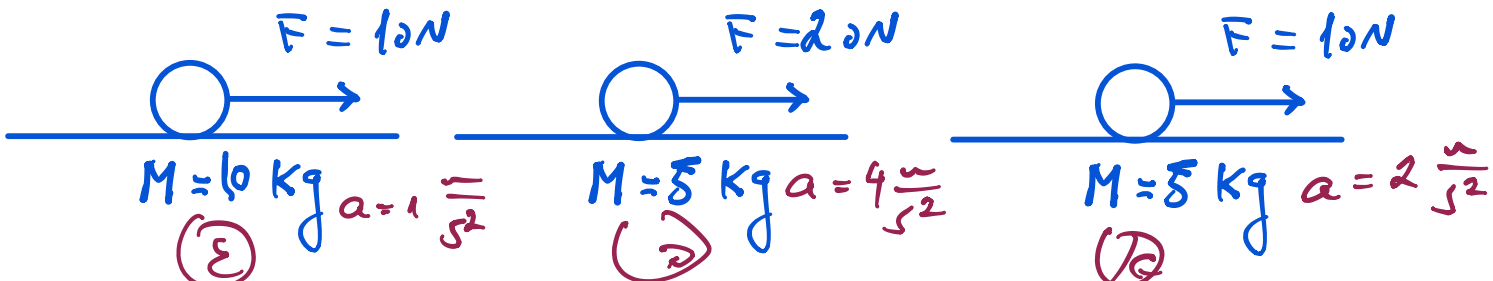
$$\vec{a} = \frac{\sum \vec{F}}{M}$$

דוגמה:



נחשב את תאוצת הגוף:

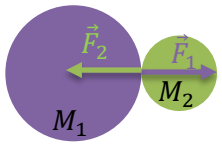
$$\vec{a} = \frac{\vec{F}_1 + \vec{F}_2 + \vec{F}_3}{M} = \frac{(-5) + (-15) + 30}{5} = 2\frac{m}{s^2}$$



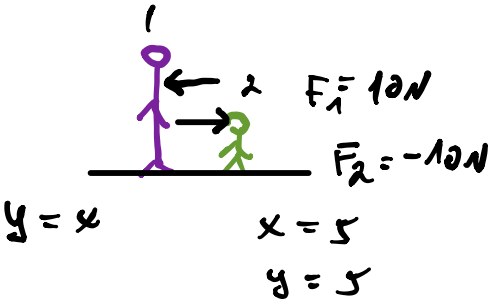
מהו החוק השלישי של ניוטון (חוק פעולה-תגובה)

הגדרה: שני גופים מפעילים זה על זה כוחות השווים בגודלם והפוכים בכיוונם.

ניסוח פיזיקלי:



$$\vec{F}_1 = -\vec{F}_2$$



y = -x
x = 5
y = -5